CT I :

— 17 Décembre 2025
— Master I ISIFAR
— Durée : 3 heures
— **Probabilités**

— Aide-mémoire : une feuille A4 recto verso autorisée
— Aucun autre document autorisé
— Aucun moyen de communication électronique autorisé

Exercice 1 (Calculs de densités)**.**

On considère le quadruplet de variables aléatoires réelles (X, Y, Z, T) de densité f (relativement à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^4$) telle que, pour un certain $C > 0$~ :

$$f(x,y,z,t) = CA(x,y)\times \exp\Big(-\frac{1}{2}\Big(A(x,y)\times (1+B(z,t))\Big)\Big)$$

avec

$$A(x,y) = x^2 - 2xy + 2y^2 + 4x - 10y + 13$$

et

$$B(z,t) = \frac{1}{4}\left(z^2 - 4zt + 8t^2 + 2z - 12t + 5\right)$$

i. Question preliminaire.
On considère $(x,y) \mapsto \alpha x^2+\beta xy+\gamma y^2+\delta x+\mu y+\nu$ avec des paramètres $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \mu, \nu \in \mathbb{R}$.

a. À quelle condition sur $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \mu, \nu \in \mathbb{R}$, existe-t-il un et un seul vecteur $\begin{pmatrix} x_0 & y_0 \end{pmatrix}^\top \in \mathbb{R}^2$ et une matrice symétrique $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ tels que, pour tout $\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}^\top \in \mathbb{R}^2$,

$$\alpha x^2 + \beta xy + \gamma y^2 + \delta x + \mu y + \nu = \begin{pmatrix} x - x_0 & y - y_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$$

b. À quelle condition $(x,y) \mapsto \alpha x^2 + \beta xy + \gamma y^2$ est-elle toujours positive ou nulle ? strictement positive ? Comment cela se traduit-il sur la matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ de la sous-question précédente (si elle existe) ?

ii. Loi conditionnelle de (Z,T) sachant (X,Y)

a. Pour $x, y \in \mathbb{R}$ fixés, calculer une densité conditionnelle de Z, T sachant $X = x, Y = y$ (presque tout x, y).
b. Calculer l'espérance de la loi conditionnelle de Z, T sachant $X = x$ et $Y = y$.
c. Calculer la covariance de la loi conditionnelle de Z, T sachant $X = x$ et $Y = y$.

iii. Loi marginale de (X, Y)

a. Calculer la densité marginale de la loi (marginale) de X, Y
b. Déterminer la valeur de la constante C.
c. Calculer l'espérance et la covariance de la loi (marginale) de X, Y.
d. Les vecteurs aléatoires X, Y et Z, T sont-ils indépendantes ?

iv. Loi marginale de (Z, T)

a. Calculer les espérances de Z et de T
b. Calculer la densité marginale de la loi de $Z - \mathbb{E}Z$
c. Calculer $\mathbb{E}Z^2$ (à valeur dans $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$)

Exercice 2 (Gaussiennes et amies)**.** Dans cet exercice, $X, Y \sim_{\text{i.i.d.}} \mathcal{N}(0,1)$ et $Z = X/Y$ si $Y \neq 0$, et $Z = 0$ si $Y = 0$.

i. Calculer la densité de la loi jointe de Z, Y
ii. Calculer la densité de la loi de Z
iii. Calculer la médiane de la loi de Z
iv. Z et Y sont-elles indépendantes ?
v. Calculer la densité de la loi de $X^2/(X^2+Y^2)$
vi. Les variables aléatoires $X^2/(X^2+Y^2)$ et X^2+Y^2 sont elles indépendantes ?

Exercice 3 (Fonctions génératrices, Chaines de Markov)**.**

Dans cet exercice, $X_1, \dots X_n, \dots$ est une suite de variables Bernoulli(1/2) indépendantes. La suite al'eatoire $W_1, \dots, W_n, \dots$ est définie par la récurrence suivante.

$$W_1 = 1 \qquad W_{n+1} = \begin{cases} W_n + 1 & \text{si } X_{n+1} = 1 \\ 1 & \text{si } X_{n+1} = 0\,. \end{cases}$$

On note G_n la fonction génératrice des probabilités de la loi W_n

i. Calculer $\mathbb{E}[W_{n+1} \mid W_n]$

ii. Calculer $\mathbb{E}W_n$

iii. Proposer une relation entre G_{n+1} et G_n

iv. Calculer G_n.

v. La suite (W_n) converge-t-elle en distribution ? Si oui vers quelle limite ?
Maintenant, on note $T_r = \inf\{n : W_n = r, n \geq 1\}$ *où* r *est un entier supérieur ou égal à 2*

vi. Quelle est la loi de T_2 ?

vii. Proposer une formule reliant la fonction génératrice de la loi de T_{r+1} avec celle de la loi de T_r.

viii. En déduire une relation de récurrence entre $\mathbb{E}T_{r+1}$ et $\mathbb{E}T_r$

ix. Calculer $\mathbb{E}T_r$ pour $r \geq 2$ général.

Exercice 4 (Gaussienne, normes, fonctions caractéristiques)**.**

Dans cet exercice $X_1, \dots, X_n \sim_{\text{i.i.d.}} \mathcal{N}(0,1)$, $\mu \in \mathbb{R}^n$, et $Y = \sum_{i=1}^n X_i^2$. On note $X = \begin{pmatrix} X_1 & \dots & X_n \end{pmatrix}^\top$ le vecteur aléatoire dont les coordonnées sont les X_i.

i. *A est une rotation de $\mathbb{R}^n$ ($A \times A^\top = A^\top \times A = Id_n$),*

   a. Comparer les lois de $\|A \times X\|^2$ et de $Y = \|X\|^2$.
   b. Donner une densité de la loi Y lorsque $\mu = 0$.
   c. Lorsque $n = 1$, calculer une densité de la loi de Y.

ii. *N suit une loi de Poisson de paramètre $\|\mu\|^2$ (carré de la norme euclidienne du vecteur μ). Par ailleurs on notera $Z_1, \dots, Z_n, \dots \sim_{i.i.d.} \mathcal{N}(0,1)$ une suite i.i.d. infinie de Gaussiennes standards qui ne vivent dans le même espace probabilisé que N et sont indépendantes de N.*

   a. Si $V \sim \text{Gamma}(p, \lambda)$, $p \in \mathbb{N}$, quelle est la fonction caractéristique de la loi de V?
   b. On pose $W = \sum_{i=1}^N Z_i^2$, calculer la fonction caractéristique de la loi de W
   c. Calculer une densité de la loi de W.

iii. *On note F_μ la fonction de répartition de la loi de Y définie plus haut.*

   a. Est-il vrai que pour tout $z > 0$, tout $\mu \in \mathbb{R}^n$, $F_0(z) \geq F_\mu(z)$? (justifier)_
   b. Est-il vrai que pour tout $z > 0$, tout $\mu, \mu' \in \mathbb{R}^n$, $F_{\mu'}(z) \geq F_\mu(z)$ si $\|\mu'\| \leq \|\mu\|$? (justifier)